

대수

[1. 지수]

보기 1

다음을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9}$

(2) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{16}} \times \sqrt{\sqrt[3]{16}}$

(3) $\sqrt[5]{a^2} \times \sqrt[3]{a} \quad (a > 0)$

보기 2

다음 수들의 대소를 비교하시오.

(1) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{10}$

(2) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[6]{10}$

필수 예제 1-1

다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0$, $x > 0$ 이다.

$$(1) \sqrt{\sqrt{2}+1} \times \sqrt[4]{3-2\sqrt{2}}$$

$$(2) \sqrt[3]{\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}$$

$$(3) \sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[6]{a}}{\sqrt[4]{a}}}$$

$$(4) \sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$$

유제 1-1

다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0$, $x > 0$ 이다.

$$(1) \sqrt[4]{17+2\sqrt{72}} + \sqrt[4]{17-2\sqrt{72}}$$

$$(2) \sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$$

$$(3) \sqrt[4]{a\sqrt[3]{a\sqrt{a}}}$$

$$(4) \sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[4]{a}}}$$

$$(5) \sqrt[3]{\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$$

보기 1

유리수 지수의 정의를 이용하여 $a > 0$ 이고 $m = \frac{1}{2}$, $n = \frac{1}{3}$ 일 때
지수법칙

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

이 성립함을 보이시오.

보기 2

다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0$, $b > 0$ 이다.

(1) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$

(2) $\{(a^{-3}b^2)^{-2}\}^{-1}$

(3) $a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{4}}$

(4) $(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2$

(5) $\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{4}{3}}\right\}^{\frac{3}{2}}$

(6) $\{(-3)^2\}^{1.5}$

보기 3

다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ 이다.

(1) $\left(\sqrt[3]{2} \times 2^2 \div \sqrt{2^3}\right)^{-6}$

(2) $2\sqrt[3]{54} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{16}$

(3) $\sqrt{a^{\frac{5}{3}}b^3c^{-\frac{2}{3}}} \times \sqrt[3]{a^{\frac{1}{2}}b^{-4}c}$

(4) $\sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[4]{a}$

필수 예제 1-2

$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$ ($x > 0$)일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3}$

(2) $x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}$

유제 1-2

$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7}$ ($x > 0$)일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x + \frac{1}{x}$

(2) $\frac{x^2 + x^{-2} - 2}{x + x^{-1} + 2}$

(3) $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$

유제 1-3

$x + x^{-1} = 4$ ($x > 0$)일 때, $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 1-3

다음 식의 값을 구하시오.

(1) $2^{x+2} = 3$ 일 때, $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{x}{2}}$

(2) $4^{2x} = 3 - 2\sqrt{2}$ 일 때, $\frac{2^{5x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}}$

유제 1-4

$e^{2x} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오. 단, $e > 0$ 이다.

(1) $\left(\frac{1}{e^3}\right)^{-4x}$

(2) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

(3) $\frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}}$

유제 1-5

$a^{-2} = 5$ 일 때,

$$\frac{a^3 - a^{-3}}{a^3 + a^{-3}}$$

의 값을 구하시오. 단, $a > 0$ 이다.

유제 1-6

다음 식의 값을 구하시오. 단, $a > 0$ 이다.

(1) $a^{4x} = 2$ 일 때, $\frac{a^{6x} + a^{-6x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$

(2) $a^{2x} = \sqrt{2} - 1$ 일 때, $\frac{a^{5x} + a^{-5x}}{a^x + a^{-x}}$

필수 예제 1-4

$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 에 대하여 $f(a) = \frac{1}{2}$, $f(b) = -\frac{1}{3}$ 일 때, $f(a+b)$ 의 값을 구하시오. 단, e 는 양의 실수이다.

유제 1-7

$f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ ($a > 0$)에 대하여 $f(k) = \frac{1}{3}$ 일 때, $f(2k)$ 의 값을 구하시오.

[2. 로그]

필수 예제 2-1

다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

- (1) $\log_{2\sqrt{3}} 144 = x$
- (2) $\log_8(\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}) = x$
- (3) $\log_x 2\sqrt{2} = \frac{3}{8}$
- (4) $\log_{10}(\log_{32} x) = -1$

유제 2-1

다음 값을 구하시오.

- (1) $\log_2(\sin 45^\circ)$
- (2) $\log_4 32 \times \log_{0.1} 100$
- (3) $\log_8 2^5 + \log_7 \left(\frac{1}{49}\right)^{\frac{1}{3}}$
- (4) $\log_{10} \frac{10^6 + 10^5}{11}$

다음 등식을 만족시키는 양수 x 의 값을 구하시오.

- (1) $\log_6(\log_{64} x) = -1$
- (2) $\log_x 625 = 4$
- (3) $4\log_{x^2} 2 = x$

유제 2-3

$\log_3\{\log_4(\log_5 x)\} = \log_4\{\log_5(\log_3 y)\} = \log_5\{\log_3(\log_4 z)\} = 0$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오.

필수 예제 2-2

다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\log_4 \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right|$$

의 값을 구하시오.

(2) $x = \sqrt{10} + \sqrt{2}$, $y = \sqrt{10} - \sqrt{2}$ 일 때, $\log_{64}(x^2 + xy + y^2)$ 의 값을 구하시오.

유제 2-4

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\log_{\frac{3}{7}} \left(\frac{\beta}{\alpha^2 + 1} + \frac{\alpha}{\beta^2 + 1} \right)$$

의 값을 구하시오.

유제 2-5

$x = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $\log_3(x^2 - 6x + 10)$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 2-3

- (1) $\log_3 6 = a$ 일 때, $\log_3 24$ 를 a 로 나타내시오.
- (2) $\log_{10} \left(2 + \frac{2}{3}\right) = p$, $\log_{10} \left(5 + \frac{5}{9}\right) = q$ 일 때, $\log_{10} 2, \log_{10} 3$ 을 p, q 로 나타내시오.
- (3) $a^3 b^2 = 1 (a > 0, a \neq 1, b > 0)$ 일 때, $\log_a a^2 b^3$ 의 값을 구하시오.

유제 2-7

$\log_{10} 1.4 = a$, $\log_{10} 3.5 = b$ 일 때, $\log_{10} 7$ 을 a, b 로 나타내시오.

유제 2-8

$a^4b^3 = 1$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$)일 때, $\log_a a^5b^6$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 2-4

다음을 간단히 하시오.

$$(1) \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 \frac{1}{5} - \frac{3}{2} \log_3 \sqrt[3]{30}$$

$$(2) \frac{\log_7 \sqrt{2} + \log_7 3 - \log_7 \sqrt{10}}{\log_7 1.8}$$

$$(3) \sqrt{\log_{10} 100a} - \sqrt{\log_{10} a^8} \quad (a \geq 100)$$

유제 2-9

다음을 간단히 하시오.

$$(1) \log_2 \left(8^{\frac{5}{6}} \times \sqrt{2^3} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$(2) \log_{10} 2 + \log_{10} \sqrt{15} - \frac{1}{2} \log_{10} 0.6$$

$$(3) 3 \log_a \frac{x^2}{y^3} + 2 \log_a \frac{y^2}{x^3} - 5 \log_a \frac{1}{y}$$

$$(4) \frac{\log_3 \sqrt{160} - \log_3 \sqrt{2.4} + \frac{1}{2}}{\log_3 250 + \log_3 0.8}$$

$$(5) \sqrt{\log_{10} 20} - \sqrt{\log_{10} 16}$$

필수 예제 2-5

다음 물음에 답하십시오.

$$(1) 1.23^x = 100, 0.00123^y = 100 \text{ 일 때, } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \text{의 값을 구하십시오.}$$

$$(2) 2^x = 3^y = 6^z \text{ 일 때, } \frac{(x+y)z}{xy} \text{의 값을 구하십시오. 단, } xy \neq 0 \text{ 이다.}$$

유제 2-11

$5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 의 값을 구하시오. 단, $xyz \neq 0$ 이다.

유제 2-12

a, b, c 는 양수이고, $a^x = b^y = c^z = 8$, $abc = 8$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 2-6

$a = 2\log_8 3 + \log_8 6 - \log_8 2$ 이고, $f(x) = (\sqrt{2})^x$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

유제 2-13

$f(x) = \log_a x$, $g(x) = a^{2x}$ 일 때, $g(f(x))$ 를 구하시오.

유제 2-14

다음 값을 구하시오.

(1) $3^{2\log_3 4 + \log_3 5 - 3\log_3 2}$

(2) $10^{\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)}$

유제 2-15

다음 중 $2^{\log_3 5}$ 와 같은 것은?

① $5^{\log_2 3}$

② $5^{\log_3 2}$

③ $3^{\log_5 2}$

④ $2^{\log_5 3}$

유제 2-16

$x = (\sqrt{3})^{\log_9 4}$, $y = 2^{\log_8 27}$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 2-7

다음 물음에 답하시오. 단, (1)에서 $x \neq 0$ 이다.

(1) $3^x = a$, $3^y = b$, $3^z = c$ 일 때, $\log_{\sqrt{a}} b^2 c$ 를 x , y , z 로 나타내시오.

(2) $\log_2 5 = a$ 일 때, $\log_5 \sqrt{10\sqrt{10}} + \log_{10} \sqrt{5\sqrt{5}}$ 를 a 로 나타내시오.

(3) $\log_{16} 3 = a$, $\log_9 625 = b$ 일 때, $\log_{15} 36$ 을 a , b 로 나타내시오.

유제 2-17

$10^x = a$, $10^y = b$ 일 때, 다음을 x , y 로 나타내시오. 단, $x \neq 0$, $y \neq -x$ 이다.

(1) $\log_a b$

(2) $\log_a ab - 4\log_{ab} a$

유제 2-18

$\log_2 3 = a$, $\log_3 11 = b$ 일 때, $\log_{66} 44$ 를 a , b 로 나타내시오.

[3. 상용로그]

필수 예제 3-1

$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산할 때,

(1) 12^{100} 은 몇 자리 수인가?

(2) $(\cos 45^\circ)^{25}$ 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

(3) $27^{100} \div 5^{200}$ 의 정수부분의 자릿수와 가장 높은 자리의 숫자를 구하시오.

유제 3-1

$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 수의 정수부분은 몇 자리 수인가?

① 2^{100}

② 5^{20}

③ 1.25^{100}

④ $(\tan 60^\circ)^{100}$

(2) 다음 수는 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

① 5^{-30}

② $\frac{1}{3^{20}}$

③ $\sqrt[5]{0.0009}$

④ $(\sin 60^\circ)^{100}$

필수 예제 3-2

다음 물음에 답하시오.

(1) 47^{100} 이 168자리 수일 때, 47^{17} 은 몇 자리 수인가?

(2) 양수 a , b 에 대하여 a^{50} 의 정수부분은 42자리 수이고, b^{-50} 은 소수 36째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타날 때, $(ab)^{10}$ 의 정수부분은 몇 자리 수인가?

유제 3-2

7^{100} 은 85자리 수이고, 13^{100} 은 112자리 수이다. 이때, 다음 수는 몇 자리 수인가?

(1) 7^{20}

(2) 91^{15}

유제 3-3

자연수 n 에 대하여 n^{39} 이 92자리 수일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) n 은 몇 자리 수인가?

(2) n^{-28} 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

필수 예제 3-3

$100 \leq x < 1000$ 이고, $\log x^2$ 의 소수부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수부분이 같을 때, x 의 값을 구하시오.

필수 예제 3-4

원금 1억 원을 연이율 3%, 1년마다 복리로 20년 동안 예금했을 때, 원리합계를 구하시오.

단, $\log 1.03 = 0.0128$, $\log 1.80 = 0.2560$ 으로 계산한다.

유제 3-5

원금 1억 원을 연이율 4%로 30년 동안 예금했을 때, 원리합계를 단리법과 복리법으로 각각 구하시오.

단, $\log 1.04 = 0.0170$, $\log 3.24 = 0.5100$ 으로 계산한다.

필수 예제 3-5

A, B 두 도시에서 A 시의 인구를 x , B 시의 인구를 y 라고 할 때, 두 도시의 전력 소비량의 합 S 는 다음과 같다.

$$S = kx^\alpha y^{1-\alpha} \quad (k \text{는 양의 상수}, 0 < \alpha < 1)$$

2015년도에 비하여 2023년도에는 A 시의 인구가 21%, B 시의 인구가 10% 증가함에 따라 전력 소비량의 합이 15% 증가했다고 할 때, 상수 α 의 값을 구하시오.

단, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 1.15 = 0.0607$ 로 계산한다.

유제 3-6

어떤 산업에서 노동의 투입량을 x , 자본의 투입량을 y 라고 할 때, 그 산업의 생산량 z 는 다음과 같다.

$$z = 2x^a y^{1-a} \quad (0 < a < 1)$$

자료에 의하면 2023년도의 노동과 자본의 투입량은 2010년도보다 각각 2배, 4배이고, 2023년도 산업 생산량은 2010년도 산업 생산량의 3.2배이다. 이때, 상수 a 의 값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.

[4. 지수함수와 로그함수]

필수 예제 4-1

평행이동 $T: (x, y) \rightarrow (x + 2, y - 1)$ 이 있다.

(1) 곡선 $y = 2^x$ 이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(2) 곡선 $y = 2^x$ 이 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동된 다음, T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

유제 4-1

곡선 $y = \log_2(x + 3)$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 다음, 다시 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 구하시오.

유제 4-2

곡선 $y = \log_2 3x$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동했더니 곡선 $y = \log_2(12x - 36)$ 과 겹쳐졌다. 이때, 상수 m, n 의 값을 구하시오.

필수 예제 4-2

다음 방정식의 그래프를 그리시오.

(1) $y = 2^{|x|}$

(2) $|y| = \log_2 |x|$

(3) $y = \frac{1}{2}(3^x + 3^{-x})$

필수 예제 4-4

곡선 $y = \log_2 x$ 와 기울기가 1인 직선이 두 점 A, B 에서 만난다고 하자. 두 점 A, B 의 x 좌표를 각각 $a, b(a < b)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

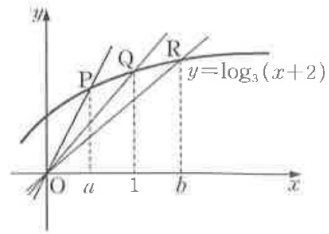
- (1) a, b 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 선분 AB 의 길이를 a, b 로 나타내시오.
- (3) 선분 AB 의 길이가 $\sqrt{2}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

유제 4-5

$y = 10^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, $y = \log_{10} x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동했더니 두 함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만났다. 이 두 점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

필수 예제 4-5

오른쪽 그림과 같이 $y = \log_3(x+2)$ 의 그래프가 원점을 지나는 세 직선과 만나는 점을 각각 P, Q, R 이라 하고, 이 점들의 x 좌표를 각각 $a, 1, b$ 라고 할 때, 다음 세 수의 대소를 비교하시오. 단, $0 < a < 1 < b$ 이다.



$$3^{ab}, \quad (a+2)^b, \quad (b+2)^a$$

유제 4-7

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^x 3^{-x} \quad (-3 \leq x \leq 0)$

(2) $y = \log_2(x-1) \quad (3 \leq x \leq 5)$

필수 예제 4-7

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^{x+2} - 4^x \quad (x \leq 3)$

(2) $y = 2 \left(\log_2 \frac{x}{4} \right)^2 + \log_{\sqrt{2}} 2x - \log_2 2x^2 - 5 \quad (1 \leq x \leq 4)$

유제 4-8

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \left(\frac{1}{2} \right)^{2x} - 8 \left(\frac{1}{2} \right)^x + 10 \quad (-3 \leq x \leq 0)$

(2) $y = (\log_2 8x)^2 - 2 \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2x} \quad (1 \leq x \leq 8)$

필수 예제 4-8

다음 물음에 답하시오.

(1) $1 \leq x \leq 1000$ 일 때, $10x^{2-\log x}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(2) $x > 0$, $y > 0$ 이고 $y^3 x^{\log x} = 10$ 일 때, $x^2 y$ 의 최댓값을 구하시오.

유제 4-9

다음 함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 100x^{\log 100x}$

(2) $y = \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{10x^{\log x}}$

유제 4-10

$x > 1, y > 1$ 이고 $xy = 100$ 일 때, $x^{\log y}$ 의 최댓값을 구하시오.

$x \geq 2, y \geq 2$ 이고 $xy = 1024$ 일 때, $(\log_2 xy^2)(\log_2 x) + 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

필수 예제 4-9

다음 물음에 답하시오.

(1) $x > 0$ 일 때, 함수 $f(x) = 2^x + 2^{\frac{a}{x}}$ 의 최솟값은 8이다. 양수 a 의 값을 구하시오.

(2) $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_5 x + \log_x 625$ 의 최솟값을 구하시오.

(3) $\frac{1}{2} < x < 50$ 일 때, 함수 $y = \log 2x \times \log \frac{50}{x}$ 의 최댓값을 구하시오.

유제 4-13

$\log_3 x + \log_3 y = 2$ 일 때, $2x + 3y$ 의 최솟값을 구하시오.

유제 4-14

$\frac{1}{5} < x < 20$ 일 때, 함수 $y = \log 5x \times \log \frac{20}{x}$ 의 최댓값을 구하시오.

[5. 지수방정식과 로그방정식]

보기 1

보기는 지수방정식의 기본 유형이다.

다음 지수방정식을 푸시오.

(1) $8^x = \frac{1}{32}$

(2) $3^{2x} = 3 \times 2^{3x}$

(3) $2^{2x} + 2^x - 6 = 0$

필수 예제 5-1

다음 방정식을 푸시오.

(1) $81^x = \frac{1}{27\sqrt[4]{3}}$

(2) $\left(\frac{5}{6}\right)^{x^2+3} = \left(\frac{6}{5}\right)^{5x+1}$

(3) $x^{x^x} = (x^x)^x \quad (x > 0)$

(4) $(x+1)^x = 3^x \quad (x > -1)$

유제 5-1

다음 방정식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^{x-7} = 16$$

$$(2) \left(\frac{1}{9}\right)^x = 3\sqrt[5]{3}$$

$$(3) \frac{3^{x^2} + 1}{3^{x-1}} = 81$$

$$(4) x^{\sqrt{x}} = (\sqrt[3]{x})^x \quad (x > 0)$$

$$(5) (x-2)^{x-3} = 5^{x-3} \quad (x > 2)$$

필수 예제 5-2

다음 지수방정식을 푸시오.

$$(1) 4^{x+1} - 5 \times 2^{x+2} + 16 = 0$$

$$(2) \sqrt{5^x} + 3\sqrt{5^{-x}} = 4$$

$$(3) \left(\sqrt{4+\sqrt{15}}\right)^x + \left(\sqrt{4-\sqrt{15}}\right)^x = 8$$

유제 5-2

다음 x 에 관한 지수방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $2^{2x+1} + 2^{3x} = 5 \times 2^{x+4}$

(2) $4^{x+1} + 2^{x+2} - 3 = 0$

(3) $2^x - 2^{3-x} = 2$

(4) $\sqrt{3^x} + 2\sqrt{3^{-x}} = 3$

(5) $2a^{2x} - 5a^x - 3 = 0 \quad (a > 0, a \neq 1)$

(6) $(\sqrt{2} + 1)^x + (\sqrt{2} - 1)^x = 6$

유제 5-3

$2^x - 2^{-x} = 2$ 일 때, 8^x 의 값을 구하시오.

필수 예제 5-3

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2^x + 2^y = 12 \\ 2^{x+y} = 32 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2^{x+3} + 9^{y+1} = 35 \\ 8^{\frac{x}{3}} + 3^{2y+1} = 5 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 5^{2x} 4^{y+1} = 25 \\ 4^x 5^{2y} = 1 \end{cases}$$

유제 5-4

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x + y = 3 \\ 3^x + 3^y = 12 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2^{9-3x} = 8^{y-5} \\ 3^y = 9^{x-3} \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2^x 5^y = 1 \\ 5^{x+1} 2^y = 2 \end{cases}$$

필수 예제 5-4

다음 물음에 답하시오.

(1) x 에 관한 지수방정식 $3^x + 3^{-x} = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 조사하시오. 단, t 는 실수이다.

(2) x 에 관한 지수방정식 $9^x + 9^{-x} + 2a(3^x + 3^{-x}) + 2a^2 - 2 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

보기 1

보기는 로그방정식의 기본 유형이다.

방정식 $\log x + \log(x - 3) = 1$ 을 푸시오.

필수 예제 5-5

다음 로그방정식을 푸시오.

$$(1) \log_3(x^2 + 6x + 5) - \log_3(x + 3) = 1$$

$$(2) (1 - \log_{20} x) \log_{10} x = \log_{20} 2$$

$$(3) \log_x(x + 1) - 2 \log_{x+1} x = 1 \quad (x > 1)$$

유제 5-7

다음 로그방정식을 푸시오.

$$(1) \log_3(x - 3) = \log_9(x - 1)$$

$$(2) \log \sqrt{5x + 5} = 1 - \frac{1}{2} \log(2x - 1)$$

$$(3) 2 \log_2 x - 3 \log_{x^2} 2 + 5 = 0$$

$$(4) \log_3(\log_2 x) + 2 \log_9(\log_7 8) = 9^{\log_3 2}$$

필수 예제 5-6

다음 방정식을 푸시오.

$$(1) x^{\log x} - \frac{1000}{x^2} = 0$$

$$(2) 9^{\log x} \times x^{\log 9} - 2(9^{\log x} + x^{\log 9}) + 3 = 0$$

유제 5-8

다음 방정식을 푸시오.

$$(1) x^{2+\log_3 x} = 27$$

$$(2) x^{2\log x} - 100x^3 = 0$$

$$(3) 10^{3\log x} = 2x + 1$$

$$(4) 2^{\log x} \times x^{\log 2} - 3x^{\log 2} - 2^{1+\log x} + 4 = 0$$

필수 예제 5-7

다음 x, y 에 관한 방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) \begin{cases} \log_x 4 - \log_y 2 = 2 \\ \log_x 16 + \log_y 8 = -1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \log_x y^2 + \log_y x^2 = 5 \\ \log_a xy = 3 \end{cases}$$

$$(3) \log_x xy \times \log_y xy + \log_x(x-y) \times \log_y(x-y) = 0$$

유제 5-9

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x - 2y = 8 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \log_x 3 + \log_y 9 = 3 \\ \log_x 27 - \log_y 3 = 2 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \log_x y^2 - \log_y x + 1 = 0 \\ \log x \times \log y = 8 \end{cases}$$

방정식 $\{\log(x+y) - 1\}^2 + (\log x + \log y - \log 24)^2 = 0$ 을 푸시오.

유제 5-11

x 에 관한 방정식 $\log x + a \log_x 10 = b$ 를 푸는데, A는 a 를 잘못
보아 중근 100을, B는 b 를 잘못 보아 두 근 $\sqrt{1000}$, 100을 얻었다.
옳은 근을 구하시오. 단, a , b 는 상수이다.

[6. 지수부등식과 로그부등식]

필수 예제 6-1

다음 물음에 답하십시오.

(1) 부등식 $\left(\frac{243}{32}\right)^{-1} < \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} < \frac{9}{4} \left(\frac{8}{27}\right)^x$ 을 푸시오.

(2) $\left(\frac{4}{15}\right)^n$ 을 소수로 나타낼 때, 소수 10째 자리에서 처음으로 0 이 아닌 숫자가 나타난다. 정수 n 의 값을 구하십시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

유제 6-1

다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{125}{8}\right)^x < \frac{16}{625}$

(2) $\frac{1}{16} \leq \left(\frac{1}{8}\right)^x < \frac{1}{4}$

부등식 $2^{n+12} < 10^{10} < 3^n$ 을 만족시키는 정수 n 의 값을 구하십시오.
단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

8^n 이 11자리 수일 때, 자연수 n 의 값을 구하십시오. 단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.

필수 예제 6-2

다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $\log(x-1) + \log(2x-3) > \log(3x+27)$

(2) $\log_a(x^2-2x) > \log_a(2-x) + 1$

(3) $\log_x(4x-3) > 2$

유제 6-4

다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $\log_a(x^2-19) - \log_a(x-5) < \log_a 5$

(2) $\log_x 3 > 2$

필수 예제 6-3

다음 부등식을 푸시오.

$$(1) \log_{\frac{1}{4}}(6x+2) \leq \log_{\frac{1}{2}}(3-x) - \frac{1}{2}$$

$$(2) \left(\log_{\frac{1}{3}} x\right) \left(\log_{\frac{1}{3}} x + 2\right) \leq 3$$

$$(3) x^{\log_{\frac{1}{2}} x} < \frac{1}{8}x^2$$

필수 예제 6-4

$f(x) = x^2 - 2(1 + \log a)x + 1 - (\log a)^2$ 이 있다.

(1) 방정식 $f(x) = 0$ 이 중근, 실근, 허근을 가지도록 실수 a 의 값 또는 값의 범위를 각각 정하시오.

(2) 방정식 $f(x) = 0$ 의 근이 모두 양수가 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하시오.

(3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하시오.

유제 6-6

$f(x) = x^2 + 2(\log_2 a - 8)x + (\log_2 a)^2$ 이 있다.

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축에 접하도록 실수 a 의 값을 정하십시오.
- (2) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (3) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나지 않도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (4) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

필수 예제 6-5

A, B 두 회사에서 현재 A 사의 자산은 B 사의 자산의 2배이고, A 사는 연 5%, B 사는 연 8%의 비율로 자산이 증가하고 있다. 앞으로도 이와 같은 비율로 자산이 증가한다고 할 때, B 사의 자산이 A 사의 자산보다 많아지는 것은 몇 년 후부터인가?

단, $\log 1.05 = 0.0212$, $\log 1.08 = 0.0334$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

유제 6-7

인구 증가율이 매년 5%일 때, 인구가 현재의 2배 이상이 되는 것은 몇 년 후부터인가?

단, $\log 1.05 = 0.0212$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

유제 6-8

30분마다 1회 분열하여 그 개수가 2배가 되는 박테리아가 있다.
100개의 박테리아가 1억 개 이상이 되는 것은 몇 시간 후부터인가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

유제 6-9

여과할 때마다 음료수에 포함된 유해 물질의 20%를 제거할 수 있는 장치가 있다. 이 장치로 여과를 반복하여 유해 물질을 처음 포함하고 있던 양의 5% 이하로 하고 싶다. 최소 몇 회 반복하면 되는가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

필수 예제 6-6

다음 물음에 답하시오.

(1) 세 수 $6^{\sqrt{8}}$, $8^{\sqrt{6}}$, $12^{\sqrt{2}}$ 의 대소를 비교하시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\sqrt{3} = 1.7321$ 로 계산한다.

(2) $x > 2$, $y > 2$ 일 때, 다음 A , B , C 의 대소를 비교하시오.

$$A = \log(x + y) - \log 2, \quad B = \frac{1}{2} \log(x + y), \quad C = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$$

유제 6-10

$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때, 다음의 대소를 비교하시오.

(1) $\left(\frac{3}{2}\right)^{30}$, $\left(\frac{5}{3}\right)^{22}$

(2) $\sqrt[7]{8}$, $\sqrt[6]{5}$, $\sqrt[5]{6}$

유제 6-11

a , b 는 1이 아닌 양수이고, $a + b \neq 1$, $ab \neq 1$ 이다. 이때,

$$A = \frac{1}{\log_a 2} + \frac{1}{\log_b 2}, \quad B = 2 \left(\frac{1}{\log_{a+b} 2} - 1 \right), \quad C = 2 \left(1 + \frac{1}{\log_{ab} 2} \right)$$

의 대소를 비교하시오.

[7. 삼각함수의 정의]

유제 7-1

둘레의 길이가 80 cm인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 넓이를 구하시오.

유제 7-2

둘레의 길이가 일정한 부채꼴의 넓이가 최대가 될 때, 이 부채꼴의 반지름의 길이와 호의 길이의 비를 구하시오.

유제 7-3

한 원에서 부채꼴의 둘레의 길이가 이 원둘레의 반과 같을 때,
다음 물음에 답하시오.

(1) 이 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

(2) 이 부채꼴의 반지름의 길이가 4 cm일 때, 부채꼴의 넓이를
구하시오.

필수 예제 7-2

다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 제2사분면의 각일 때, $\frac{1}{2}\theta$ 는 제몇 사분면의 각인가?

(2) θ 의 동경과 6θ 의 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때,
 θ 의 값을 구하시오. 단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이다.

유제 7-4

어떤 둔각의 동경과 이 각의 크기를 6배 한 각의 동경이 일치할 때, 이 둔각의 크기를 구하시오.

유제 7-5

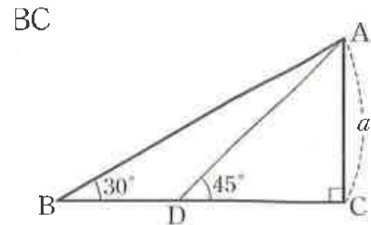
m, n 이 모두 정수일 때, 두 일반각 $360^\circ \times n + 90^\circ, 180^\circ \times (2m - 1) - 90^\circ$ 의 동경은 일치함을 보이시오.

필수 예제 7-3

$\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 변 BC 위에 점 D 가 있다.
 $\angle ADC = 45^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AC} = a$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 a 로 나타내시오.

(2) $\sin 15^\circ$ 의 값을 구하시오.



유제 7-6

직각삼각형 ABC 에서 $\angle C = 90^\circ$ 이고, 점 D 는 선분 BC 위에 있다. $\angle ABC = 15^\circ$, $\angle ADC = 30^\circ$ 일 때, $\sin 15^\circ$, $\cos 15^\circ$, $\tan 15^\circ$ 의 값을 구하시오.

$\cos 15^\circ$, $\tan 15^\circ$ 의 값을 구하시오.

$\boxed{\text{답}} \quad \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4},$
 $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$
 $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$

유제 7-7

$\angle B = \angle C = 72^\circ$, $\overline{BC} = 1$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 변 AC 의 교점을 D 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 변 AC 의 길이를 구하시오.

(2) $\cos 72^\circ$ 의 값을 구하시오.

[8. 삼각함수의 기본 성질]

필수 예제 8-1

다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$(1) \tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta$$

$$(2) \frac{1 + 2 \sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$$

$$(3) \frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 - \sin \theta + \cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$$

유제 8-1

다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$(1) (\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 2$$

$$(2) \cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$(3) (1 - \sin^2 \theta)(1 - \cos^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \left(1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}\right) = 1$$

$$(4) \left(\sin \theta - \frac{1}{\sin \theta}\right)^2 + \left(\cos \theta - \frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - \left(\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}\right)^2 = 1$$

$$(5) \frac{1 + \sin \theta - \cos \theta}{1 + \sin \theta + \cos \theta} + \frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 + \sin \theta - \cos \theta} = \frac{2}{\sin \theta}$$

필수 예제 8-2

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin \theta \cos \theta$

(2) $\sin \theta - \cos \theta$

(3) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$

(4) $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$

(5) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$

(6) $\tan^3 \theta + \frac{1}{\tan^3 \theta}$

필수 예제 8-3

x 에 관한 이차방정식 $x^2 - ax + a = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

유제 8-5

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, 다음을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 x 에 관한 이차방정식을 구하시오.

(1) $\sin^2 \theta, \cos^2 \theta$

(2) $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$

필수 예제 8-4

다음 물음에 답하시오.

(1) θ 가 둔각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\cos \theta$ 와 $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(2) $\tan \theta = -\frac{5}{12}$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

유제 8-6

$\cos \theta = -\frac{12}{13}$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

유제 8-7

θ 가 제3사분면의 각이고 $\tan \theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

유제 8-8

$2 \sin \theta + \cos \theta = 1$ 일 때, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오. 단, $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 이다.

$1 + \sin^2 \theta = 3 \sin \theta \cos \theta$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 8-6

다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 a 와 b 사이의 관계식을 구하시오.

$$\begin{cases} a \sin \theta - b \cos \theta = 1 \\ b \sin \theta + a \cos \theta = 1 + b \cos \theta \end{cases}$$

유제 8-10

θ 가 실수일 때, 다음을 만족시키는 점 (x, y) 의 자취의 방정식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x = 3 \sin \theta \\ y = 3 \cos \theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = 4 + 3 \cos \theta \\ y = 5 + 3 \sin \theta \end{cases}$$

다음 두 방정식에서 θ 를 소거하여 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

$$(1) \begin{cases} x = \sin \theta - \cos \theta \\ y = \sin \theta + \cos \theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x \sin \theta + \cos \theta = 1 \\ y \sin \theta - \cos \theta = 1 \end{cases}$$

필수 예제 8-7

다음 식의 값을 구하시오.

$$\cos \frac{59}{6} \pi \tan \frac{37}{6} \pi + \sin \left(-\frac{26}{3} \pi \right) \tan \frac{11}{4} \pi$$

유제 8-12

다음 식의 값을 구하시오.

$$(1) \tan 225^\circ \cos 405^\circ + \tan 765^\circ \sin 675^\circ$$

$$(2) \frac{\sin 120^\circ - \cos 150^\circ}{\sin 510^\circ - \cos 480^\circ}$$

$$(3) \sin \frac{8}{3}\pi + \cos \frac{31}{6}\pi + \tan \left(-\frac{7}{4}\pi\right)$$

유제 8-13

다음 식의 값을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

$$(1) \sin^2 \theta + \sin^2(90^\circ + \theta) + \sin^2(90^\circ - \theta) + \sin^2(180^\circ - \theta)$$

$$(2) \cos^2 \theta + \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + \cos^2(\pi + \theta) + \cos^2 \left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$$

$$(3) (a+b) \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \tan(\pi - \theta) + (a-b) \tan \left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \tan(\pi + \theta)$$

$$(4) \frac{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} + \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{1 + \cos \left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)} + \frac{2}{\cos(\pi - \theta)}$$

필수 예제 8-8

다음 S 의 값을 구하시오. 단, n 은 정수이다.

$$S = \sin \left\{ \frac{n}{2} \pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} \right\}$$

[9. 삼각함수의 그래프]

필수 예제 9-1

다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값과 주기를 구하시오.

(1) $y = 2 \sin 3x$

(2) $y = \frac{1}{2} \cos \left(3x - \frac{3}{4}\pi \right)$

(3) $y = 2 \tan \frac{1}{3}x$

유제 9-1

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = 1 + \sin 2x$

(2) $y = -\frac{1}{2} \cos(3x - \pi)$

필수 예제 9-2

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin |x|$

(2) $y = |\tan x|$

(3) $y = \cos x + |\sin x|$

유제 9-2

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin x + \sin |x|$

(2) $y = \cos x + |\cos x|$

필수 예제 9-3

$\text{Max}\{a, b, c, \dots\}$ 는 집합 $\{a, b, c, \dots\}$ 의 원소 중에서 가장 큰 수를 나타낸다고 하자. 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \text{Max}\{m \mid m \leq \sin x, m \text{은 정수}\}$$

라고 할 때, $0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

유제 9-3

함수 $y = [\cos \pi x]$ ($0 \leq x \leq 4$)의 그래프를 그리시오.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

유제 9-4

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

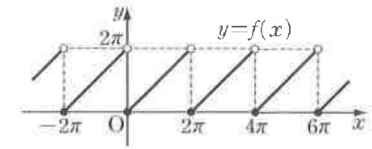
$$f(x) = 1 + 2\sin x, \quad g(x) = \langle x \rangle$$

에 대하여 합성함수 $g \circ f$ 의 치역을 구하시오.

단, $\langle x \rangle$ 는 x 보다 큰 최소 정수이다.

유제 9-5

실수 전체의 집합에서 정의된
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원문
그림과 같다. $g(x) = \sin x$ 일 때,
 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프를
그리시오.



유제 9-6

함수 $f(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^2 - 1$ 이다. $f(4.5)$ 의 값을 구하시오.

유제 9-7

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

(1) $y = 2 \cos^2 x - 4 \sin x + 3$

(2) $y = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + x \right) + \sqrt{3} \sin(\pi - x) + 1$

필수 예제 9-6

함수 $y = a \cos x - \sin^2 x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, a 는 실수이다.

[10. 삼각방정식과 삼각부등식]

필수 예제 10-1

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $2\sin^2 x + \cos x = 1$

(2) $\tan x - \frac{\sqrt{3}}{\tan x} + \sqrt{3} - 1 = 0$

(3) $\cos x \tan x = 2\cos^2 x - 1$

유제 10-1

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 < x < \pi$ 이다.

(1) $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$

(2) $\tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$

필수 예제 10-2

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x < 2\pi$ 이다.

(1) $\cos x + \sqrt{3} \sin x + 1 = 0$

(2) $4 \sin x \cos x = \sqrt{3}$

유제 10-2

다음 삼각방정식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

$$\sin x + \cos x = 1$$

필수 예제 10-3

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 2x = \sin \left(x - \frac{\pi}{5} \right)$

(2) $\cos 3x - \sin \left(\frac{\pi}{6} - x \right) = 0$

유제 10-3

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 다음 삼각방정식의 해를 구하시오.

(1) $\sin 3x = \cos 2x$

(2) $\tan \left(x - \frac{\pi}{5} \right) = \tan \left(\frac{\pi}{10} - x \right)$

필수 예제 10-4

$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식

$$\sin^2 x + \cos x + a = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유제 10-4

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, x 에 관한 삼각방정식 $4\cos^2 x + 2a\cos x - 1 = 0$

이 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

필수 예제 10-5

다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $\sin x > \cos x$

(2) $2 \sin^2 x + 3 \cos x \leq 0$

(3) $\tan^2 x - (\sqrt{3} - 1) \tan x - \sqrt{3} < 0$

유제 10-5

다음 삼각부등식을 푸시오. 단, $0 \leq x \leq 2\pi$ 이다.

(1) $\sin x \leq \cos x$

(2) $\cos^2 x > 1 - \sin x$

[11. 사인법칙과 코사인법칙]

필수 예제 11-1

$\triangle ABC$ 에 대하여 다음 x 에 관한 이차방정식이 중근을 가질 때,
 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

$$(\sin C + \cos A)x^2 + 2(\cos B)x - (\sin C - \cos A) = 0$$

유제 11-1

다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

(1) $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 C$

(2) $a \sin^2 A = b \sin^2 B$

(3) $a \sin A = b \sin B = c \sin C$

(4) $\cos^2 B + \cos^2 C - \cos^2 A = 1$

유제 11-2

$\triangle ABC$ 에 대하여 x 에 관한 이차방정식

$$(\sin A)x^2 + 2(\sin B)x + \sin A + \frac{\sin^2 C}{\sin A} = 0$$

이 중근을 가질 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

필수 예제 11-2

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $a = 100$, $B = 60^\circ$, $C = 75^\circ$

단, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 이다.

(2) $b = 15$, $c = 15\sqrt{3}$, $B = 30^\circ$

유제 11-3

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

단, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 이다.

(1) $a = 2$, $B = 105^\circ$, $C = 30^\circ$

(2) $b = 1$, $c = \sqrt{3} + 1$, $B = 15^\circ$

필수 예제 11-3

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b = 40$, $c = 20(\sqrt{3} - 1)$, $A = 60^\circ$

(2) $a = \sqrt{6}$, $b = 2\sqrt{3}$, $c = 3 + \sqrt{3}$

유제 11-4

다음 $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(1) $b = \sqrt{3} + 1$, $c = 1$, $A = 30^\circ$

(2) $a = \sqrt{3} + 1$, $b = 2$, $c = \sqrt{6}$

필수 예제 11-4

다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

(1) $\sin A = 2 \cos B \sin C$

(2) $a \cos A = b \cos B$

(3) $(b - c) \cos^2 A = b \cos^2 B - c \cos^2 C$

유제 11-5

다음 등식을 만족시키는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

(1) $2 \sin B \cos C = \sin A$

(2) $a \cos A + b \cos B = c \cos C$

(3) $c = 2a \cos B$

(4) $(a - b) \sin^2 C = a \sin^2 A - b \sin^2 B$

유제 11-6

세 변의 길이가 $2\sqrt{6}$, $4\sqrt{3}$, $6 + 2\sqrt{3}$ 인 삼각형에서 최소각의 크기를 구하시오.

유제 11-7

세 변의 길이가 $a, b, \sqrt{a^2 - ab + b^2}$ 인 삼각형에서 크기가 중간인 각의 크기를 구하시오. 단, $a > b$ 이다.

유제 11-8

세 변의 길이가 $x^2 - x + 1, x^2 - 2x, 2x - 1$ 인 삼각형에서 최대각의 크기를 구하시오.

필수 예제 11-6

$\triangle PQR$ 에서 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{PQ} = 12$, $\overline{QR} = 18$, $\overline{RP} = 15$ 이고, 각 P 의 이등분선이 변 QR 과 만나는 점을 S 라고 할 때, 선분 PS 의 길이를 구하시오.

(2) 변 QR 위의 점 S 에 대하여 $\overline{PQ} = a$, $\overline{PS} = b$, $\overline{PR} = c$ 라고 하자. $\overline{QS} = 1$, $\overline{SR} = 2$ 일 때, a , b , c 사이의 관계식을 구하시오.

유제 11-9

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = 7$, $\overline{CA} = 5$, $\overline{AB} = 6$ 이다.

(1) 변 BC 의 중점을 M 이라고 할 때, 선분 AM 의 길이를 구하시오.

(2) 각 A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라고 할 때, 선분 AD 의 길이를 구하시오.

$B = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 각 B 의 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라고 하자. $\overline{AD} : \overline{DC} = 1 : 2$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AB} : \overline{AC}$

(2) A

[12. 삼각함수의 활용]

필수 예제 12-1

$\triangle ABC$ 에서 $A = 60^\circ$, $C = 45^\circ$, $c = 10$ 이다.

(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(2) $\triangle ABC$ 의 넓이 S 를 구하시오.

유제 12-1

$\triangle ABC$ 에서 $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$, $c = 8$ 이다.

(1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.

(2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

유제 12-2

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 $\triangle ABC$ 에서 $A = 60^\circ$, $B = 45^\circ$ 이다.

- (1) $\triangle ABC$ 를 푸시오.
- (2) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

필수 예제 12-2

사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$, $\overline{BC} = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, $\overline{CD} = 2$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 75^\circ$ 일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.

필수 예제 12-3

$\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 2\sqrt{17}$, $\overline{CA} = 8$ 인 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB , AC 위에 각각 점 P , Q 를 잡아 $\overline{AP} = x$, $\overline{AQ} = y$ 라고 하자.

$\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 할 때,

(1) xy 의 값을 구하시오.

(2) 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

유제 12-5

넓이가 $4\sqrt{2}$ 이고 $B = 45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 변 AC 의 길이가 최소일 때, $\overline{AB} + \overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

유제 12-6

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 3a$, $\overline{BC} = 2a$ 이다. 변 BC 위의 점 D 와 변 AB 위의 점 E 를 잇는 선분이 $\triangle ABC$ 의 넓이를 이등분할 때, 선분 DE 의 길이의 최솟값을 a 로 나타내시오.

유제 12-7

$\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CA} = 6$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 반직선 AB 위에 점 P 를, 반직선 AC 위에 점 Q 를 잡아 $\triangle APQ$ 의 넓이가 $\triangle ABC$ 의 넓이의 2배가 되도록 할 때, 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

필수 예제 12-4

$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라 하고, $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 하자.

(1) 다음 관계식이 성립함을 보이시오.

$$r = \frac{2S}{a+b+c}, \quad S = \frac{abc}{4R}, \quad R = \frac{abc}{4S}, \quad S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

(2) $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$ 일 때, r 과 R 을 구하시오.

유제 12-8

$a = 5$, $b = 6$, $c = 7$ 인 $\triangle ABC$ 의 내접원의 반지름의 길이 r 과 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하시오.

$\triangle ABC$ 에서 $a : b : c = 2 : 3 : 4$ 이고 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

필수 예제 12-5

공중에 정지되어 있는 기구가 있다. 태양이 정남에서 85° 동에 있을 때의 그림자를 A 라고 할 때, A 에서 기구를 올려본각의 크기가 30° 이었다. 또, 태양이 정남에서 65° 서에 있을 때의 그림자를 B 라고 할 때, B 에서 기구를 올려본각의 크기가 45° 이었다. A , B 사이의 거리가 140 m 일 때, 이 기구의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

유제 12-10

해수면 위의 A 지점에서 한 비행기를 볼 때 그 방위는 정북이고, 올려본각의 크기는 60° 이었다. 또, A 지점에서 서쪽으로 600 m 떨어진 해수면 위의 B 지점에서 이 비행기를 동시에 볼 때 올려본각의 크기는 45° 이었다. 이 비행기의 해수면으로부터의 높이를 구하시오.

유제 12-11

해수면으로부터 120 m의 높이를 비행하고 있는 헬리콥터 P 가 있다. P 바로 밑의 해수면 위의 지점을 기준으로 동쪽에 있는 배 Q 에서 P 를 올려본각의 크기가 30° 이었고, 정동에서 30° 남에 있는 배 R 에서 P 를 올려본각의 크기가 45° 이었다. Q, R 사이의 거리를 구하시오.

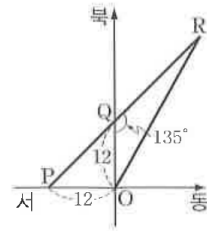
필수 예제 12-6

10노트의 속력으로 직선 경로를 항해하는 배에서 두 개의 등대 P 와 Q 를 관측하였다. 처음에 진행 방향에 대해서 오른쪽 15° 방향으로 P 를, 왼쪽 30° 방향으로 Q 를 보았다. 그리고 30분 후에 관측한 때에는 오른쪽 45° 방향으로 P 를, 왼쪽 75° 방향으로 Q 를 보았다. P, Q 사이의 거리를 구하시오.

단, 1노트는 1852 m/h, $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ 이다. 또, $\sqrt{\frac{4 - \sqrt{3}}{2}} = 1.065$ 로 계산하고, 1 m 미만은 반올림한다.

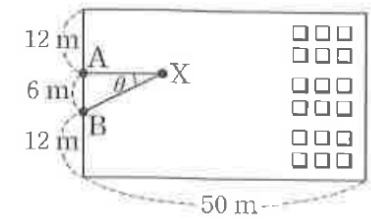
유제 12-12

30분 전에 항구 O 의 서쪽 12 km 지점 P 에서 출발한 선박 A 가 일정한 속력으로 진행하여 지금 항구 O 의 북쪽 12 km 지점 Q 를 지나고 있다. 지금 항구 O 를 출발한 선박 B 가 시속 48 km로 진행하여 선박 A 와 만나려면 북에서 동으로 몇 도의 항로를 잡아야 하는가? 단, 두 선박은 모두 직선 경로를 항해한다.



필수 예제 12-7

오른쪽 그림은 직사각형 모양의 어느 극장의 평면도이다. 중앙 무대의 폭이 6 m이고, 무대의 좌우 양 끝 점 A , B 와 객석 안의 한 점 X 를 이은 선분이 이루는 각의 크기를 θ 라고 하자. 이때 θ 가 15° 이상 30° 이하가 되는 영역에 일등석을 놓으려고 한다. 이 영역의 넓이를 구하시오.

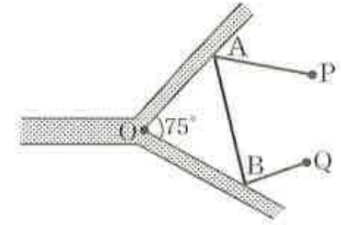


유제 12-13

원에 내접하는 볼록팔각형이 있다. 네 변의 길이는 각각 3이고,
다른 네 변의 길이는 각각 2일 때, 이 팔각형의 넓이를 구하시오.

필수 예제 12-8

오른쪽 그림과 같이 75° 의 각을
이루면서 점 O 에서 만나는 두 개의
강 사이에 두 마을 P, Q 가 있다.
 $\overline{OP} = \overline{OQ} = 30 \text{ km}$, $\angle POQ = 30^\circ$
일 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) P, Q 사이의 거리를
구하시오.

(2) 강변의 두 점 A, B 를 잡아 P, A, B, Q 를 연결하는 직선
도로 $\overline{PA}, \overline{AB}, \overline{BQ}$ 를 만들 때, $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BQ}$ 의 최솟값을
구하시오.

[13. 등차수열]

필수 예제 13-1

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $a_{59} = 70$, $a_{66} = 84$ 일 때, a_{100} 을 구하시오.

또, $a_k = 100$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.

(2) 첫째항과 공차가 모두 정수이고, $a_5 a_7 - a_3^2 = 2$ 일 때, a_n 을 구하시오.

필수 예제 13-2

첫째항이 3, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 첫째항이 7, 공차가 3인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열 $\{c_n\}$ 의 제 n 항을 구하시오.

유제 13-4

두 등차수열

$$\{a_n\} : 3, 10, 17, 24, \dots$$

$$\{b_n\} : 5, 9, 13, 17, \dots$$

에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열의 일반항을 구하시오.

필수 예제 13-3

다음 물음에 답하시오.

(1) a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루고, $a^2, b^2, -c^2$ 도 이 순서로 등차수열을 이룰 때, $a : b : c$ 를 구하시오. 단, $b \neq 0$ 이다.

(2) 첫째항부터 제4항까지의 합이 4이고, 제곱의 합이 24인 등차수열의 첫째항부터 제4항까지 구하시오.

유제 13-5

네 수 $1, x, y, z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룬다. $x^2 + 2y^2 - z^2 = 6$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오.

$\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루면 a^2, b^2, c^2 도 이 순서로 등차수열을 이룬다. 이것을 증명하시오.

유제 13-7

서로 다른 세 정수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 와 b^2, c^2, a^2 이 각각 이 순서로 등차수열을 이룬다. $0 < a < 10$ 일 때, a, b, c 의 값을 구하시오.

필수 예제 13-4

다음 물음에 답하시오.

(1) 다섯 개의 수 $\frac{1}{15}$, x , y , z , $\frac{1}{3}$ 이 이 순서로 조화수열을 이루도록 x , y , z 의 값을 정하시오.

(2) $a_1 = 7$, $a_2 = a$ 이고,

$$a_n \neq 0, \quad a_{n+1}a_{n+2} - 2a_na_{n+2} + a_na_{n+1} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 모든 자연수 n 에 대하여 a_n 이 정수가 되는 a 의 값을 구하시오.

유제 13-8

$a_1 = 1$ 이고, $2a_na_{n+1} = a_n - a_{n+1}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

필수 예제 13-6

다음 수가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, 물음에 답하시오.

$$-5, a_1, \dots, a_m, 10, b_1, \dots, b_n, 15$$

- (1) $n = 1$ 일 때, m 의 값을 구하시오.
- (2) m 과 n 사이의 관계식을 구하시오.
- (3) 주어진 수의 총합이 205일 때, n 의 값을 구하시오.

유제 13-10

다음 수가 이 순서로 등차수열을 이루고, 그 합이 48일 때, n 의 값과 공차 d 를 구하시오.

$$-8, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 20$$

필수 예제 13-7

등차수열

$$\frac{2}{\sqrt{21}-1}, \quad \frac{\sqrt{21}}{10}, \quad \frac{2}{\sqrt{21}+1}, \quad \dots$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
- (2) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가?
- (3) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 처음으로 음수가 되는가?

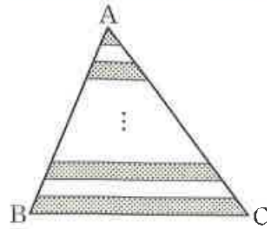
유제 13-11

첫째항이 50이고, 제7항부터 제27항까지의 합이 42인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
- (2) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가? 또, 이때의 최댓값을 구하시오.

필수 예제 13-8

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 한 변 AB 를 99등분한 다음, 각 분점에서 변 BC 에 평행한 직선을 그어 생긴 부분을 위에서부터 한 칸씩 건너뛰어 색칠하였다. 색칠한 부분의 넓이와 색칠하지 않은 부분의 넓이의 비를 구하시오.



필수 예제 13-9

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 $n^2 + p^2n$, $2n^2 + 2pn$ 이다. $a_{10} = b_5$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

유제 13-13

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = 20n^2 - 5n - 12$$

일 때, 1015는 제몇 항인가?

필수 예제 13-10

다음 물음에 답하시오.

(1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 - 25n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = pn^2 + qn + r$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.

유제 13-14

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + 3n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 은
어떤 수열인가?

[14. 등비수열]

필수 예제 14-1

제2항이 9, 제5항이 243이고, 공비가 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 첫째항 a 와 공비 r 을 구하시오.

(2) 일반항 a_n 을 구하시오.

(3) $\log_b a_1 + \log_b a_2 + \log_b a_3 + \cdots + \log_b a_{10} = 55$ 를 만족시키는 b 의 값을 구하시오.

(4) 이 수열은 제몇 항에서 처음으로 10000보다 커지는가?

단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

유제 14-1

첫째항과 공비가 모두 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \cdots + \log_3 a_{10} = 165$$

를 만족시킬 때, r 의 값을 구하시오.

유제 14-2

첫째항이 2이고 공비가 1.1인 등비수열은 제몇 항에서 처음으로 10보다 커지는가?

단, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

유제 14-3

제3항이 12, 제7항이 192이고, 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 768은 제몇 항인가?

필수 예제 14-2

등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$c_n = a_n + b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이라고 하면 $c_1 = 2$, $c_2 = 5$, $c_3 = 17$ 이다. 이때 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하시오.

단, $\{b_n\}$ 의 첫째항과 공비는 모두 0이 아닌 정수이다.

유제 14-4

등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$c_n = a_n + b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이라고 하면 $c_1 = 2$, $c_2 = 4$, $c_3 = 7$, $c_4 = 12$ 이다. 이때, 수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 c_n 을 구하시오.

유제 14-5

등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$$c_n = \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \neq 0, n = 1, 2, 3, \dots)$$

이라고 하면 $c_1 = 2$, $c_2 = 1$, $c_3 = \frac{4}{9}$ 이다. 이때, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 구하시오.

필수 예제 14-3

다음 물음에 답하시오.

(1) 각 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이면 수열 $\{\log a_n\}$ 은 등차수열임을 보이시오.

(2) 1이 아닌 세 양수 a , b , c 와 0이 아닌 세 실수 x , y , z 에 대하여 $a^x = b^y = c^z$ 이고 a , b , c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, x , y , z 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

유제 14-6

세 양수 a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때,
 $\log \frac{1}{a}, \log \frac{1}{b}, \log \frac{1}{c}$ 은 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

유제 14-7

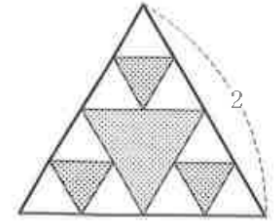
$\log x, \log y, \log z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, x, y, z 는 이
순서로 어떤 수열을 이루는가?

유제 14-8

$a^x = b^y = c^z$ 이고 x, y, z 가 이 순서로 조화수열을 이룰 때, 세 양수 a, b, c 는 이 순서로 어떤 수열을 이루는가?

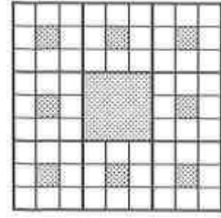
필수 예제 14-4

한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이를 오른쪽 그림과 같이 각 변의 중점을 이어서 정삼각형 네 개를 만든다. 그중 가운데의 정삼각형을 오려내는 시행을 제1회 시행이라 하고, 이 일을 남은 정삼각형 세 개에 대하여 반복하는 시행을 제2회 시행이라고 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 제10회 시행이 끝난 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.



유제 14-9

한 변의 길이가 4인 정사각형 모양의 종이에 오른쪽 그림과 같이 각 변에 평행한 두 개의 가로줄과 두 개의 세로줄을 넣어 크기가 같은 정사각형 9개를 만든다. 그중 가운데의 정사각형을 떼어 내는 시행을 제1회 시행이라 하고, 이 일을 남은 정사각형 8개에 대하여 반복하는 시행을 제2회 시행이라고 하자. 이와 같은 시행을 계속할 때, 제20회 시행이 끝난 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.



필수 예제 14-5

다음 등비수열의 합 S 를 구하시오.

$$(1) 1 - \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

$$(2) 1 + i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{50} \quad (i = \sqrt{-1})$$

$$(3) x + \frac{x}{x+1} + \frac{x}{(x+1)^2} + \frac{x}{(x+1)^3} + \cdots + \frac{x}{(x+1)^{n-1}}$$

유제 14-10

다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1, \sqrt{3}, 3, 3\sqrt{3}, \dots$

(2) $2 - \frac{1}{2}, 4 - \frac{1}{4}, 6 - \frac{1}{8}, 8 - \frac{1}{16}, \dots$

(3) $3, 33, 333, 3333, \dots$

(4) $x, -x^2, x^3, -x^4, \dots$

필수 예제 14-6

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 1, \quad \frac{a_n + 1}{a_{n+1}} = 2 \left(\frac{1}{a_n} + 1 \right), \quad a_n > 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, $1.999 < a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n < 2$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

유제 14-11

등비수열 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ 의 첫째항부터 제 몇 항까지 더하면 1
과의 차가 처음으로 0.0001보다 작아지는가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

유제 14-12

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 2, \quad a_n a_{n+1} - 3a_n = 3a_n^2 - a_{n+1}, \quad a_n > 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고
할 때, $S_n > 9999$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오.

단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

유제 14-15

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 31, 첫째항부터 제 $2n$ 항까지의 합이 1023이고, 이 수열의 각 항의 제곱을 항으로 하는 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 341이다. 이때, a , r , n 의 값을 구하시오.

필수 예제 14-8

다음 물음에 답하시오.

(1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 10^n - 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = pr^n + q$ ($r \neq 0$)로 나타내어지는 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 조건을 구하시오. 단, p , q , r 은 상수이다.

유제 14-16

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2 \times 3^n + k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이 되도록 상수 k 의 값을 정하십시오.

유제 14-17

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$(S_{n+1} - S_{n-1})^2 = 4(a_{n+1})^2, \quad a_{n+1} \neq a_n \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

이고, $a_1 = 3$, $a_2 = -1$ 일 때, a_{20} 을 구하십시오.

필수 예제 14-9

1000만 원을 마련하기 위해 월이율 0.2%, 매월마다 복리로 계산하는 적금에 가입하려고 한다. 매월 최소한 얼마의 불입금을 내야 2년 후 만기일에 원리합계 총액이 1000만 원 이상이 되는가?

단, 적금의 만기일은 마지막 불입금을 낸 때로부터 한 달 후이다.
또, $1.002^{24} = 1.049$ 로 계산하고, 천 원 미만은 올림한다.

유제 14-18

월이율 0.4%, 매월마다 복리로 계산하는 적금이 있다. 매월 100만 원씩 5년 동안 적립할 때, 만기일에 찾는 금액은 얼마인가?

단, 적금의 만기일은 마지막 불입금을 낸 때로부터 한 달 후이다.
또, $1.004^{60} = 1.271$ 로 계산하고, 만 원 미만은 버림한다.

[15. 수열의 합]

필수 예제 15-1

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k)^2 = 100$, $\sum_{k=1}^{15} a_k b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2 + 10)$ 의 값을 구하시오.

(2) $\sum_{k=1}^n a_k = 3n^2 + n$, $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 2n^3 + 2n^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 15-2

다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1 \times 3, 2 \times 5, 3 \times 7, 4 \times 9, \dots$

(2) $1^2, 4^2, 7^2, 10^2, \dots$

(3) $2 \times 3 \times 1, 3 \times 4 \times 4, 4 \times 5 \times 7, 5 \times 6 \times 10, \dots$

유제 15-2

다음 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하시오.

(1) $1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 5, \dots$

(2) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$

(3) $1 \times 2 \times 3, 2 \times 3 \times 4, 3 \times 4 \times 5, 4 \times 5 \times 6, \dots$

필수 예제 15-3

다음 수열의 합 S_n 을 구하시오.

(1) $1 + (1 + r) + (1 + r + r^2) + \dots + (1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1})$

(2) $1 \times (2n - 1) + 3 \times (2n - 3) + 5 \times (2n - 5) + \dots + (2n - 3) \times 3 + (2n - 1) \times 1$

유제 15-3

다음 수열의 합을 구하시오.

(1) $1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + \cdots + (1 + 2 + 3 + \cdots + n)$

(2) $1 \times n + 2 \times (n - 1) + 3 \times (n - 2) + \cdots + (n - 1) \times 2 + n \times 1$

필수 예제 15-4

다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^n k a_{3k}$ 를 구하시오.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^3 + 3n^2 - 600n$ 일 때, $\sum_{n=1}^{20} |a_n|$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 15-5

다음을 n 에 관한 식으로 나타내시오.

$$(1) \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n k \right)$$

$$(2) \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j ij \right)$$

유제 15-7

다음을 계산하시오.

$$(1) \sum_{m=1}^4 \left\{ \sum_{n=1}^4 (2m-1)3^n \right\}$$

$$(2) \sum_{l=1}^n \left\{ \sum_{k=1}^n (k+l) \right\}$$

$$(3) \sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l k \right) \right\}$$

유제 15-8

$m + n = 20$, $mn = 36$ 일 때,

$$\sum_{x=1}^m \left\{ \sum_{y=1}^n (x + y) \right\}$$

의 값을 구하시오.

필수 예제 15-6

다음 물음에 답하시오.

(1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+2} + \sqrt{k}}$ 을 구하시오.

(2) 첫째항이 25이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 값을 구하시오.

유제 15-9

다음 합을 구하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{(k+1)^2} + \sqrt[3]{k(k+1)} + \sqrt[3]{k^2}}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{15} \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$$

필수 예제 15-7

다음 물음에 답하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} \text{을 구하시오.}$$

$$(2) a_n = \sum_{k=1}^n k^2 \text{일 때, } S_n = \frac{3}{a_1} + \frac{5}{a_2} + \frac{7}{a_3} + \cdots + \frac{2n+1}{a_n} \text{을}$$

구하시오.

유제 15-10

다음 수열의 합을 구하시오.

$$(1) \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

$$(2) \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2-1}$$

필수 예제 15-8

다음 수열의 합 S 를 구하시오.

$$(1) S = 1 + 3x + 5x^2 + 7x^3 + \cdots + (2n-1)x^{n-1}$$

$$(2) S = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{5}{3^4} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}}$$

유제 15-11

다음 합을 구하시오.

$$(1) \sum_{k=1}^n (k \times 2^{k+1})$$

$$(2) \sum_{k=1}^{101} k i^k \quad (i = \sqrt{-1})$$

$$(3) \sum_{k=2}^{10} 2^{k-2} (k - 9)$$

필수 예제 15-9

다음 수열의 제 n 항 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을 구하시오.

$$(1) 1, 2, 5, 10, 17, \dots$$

$$(2) 2, 3, 5, 9, 17, \dots$$

유제 15-12

자연수를 원문 그림과 같이 배열할 때,
대각선의 수열 1, 5, 13, ...에서 제 n 항
 a_n 과 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 을
구하시오.

1	2	4	7	11
3	5	8	12	
6	9	13		
10	14			

필수 예제 15-10

오른쪽과 같이 홀수를 첫째 단에
1개, 둘째 단에 2개, 셋째 단에 3개,
...로 나열할 때, 다음 물음에
답하시오.

1			
3	5		
7	9	11	
13	15	17	19
.....			

(1) n 째 단의 첫 번째 수를
구하시오.

(2) 2029는 몇째 단의 몇 번째에 있는가?

(3) n 째 단에 있는 수들의 합을 구하시오.

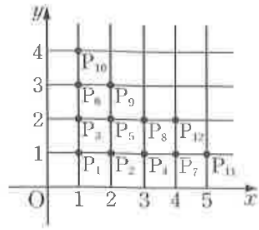
(4) 첫째 단부터 n 째 단까지의 모든 수의 합을 구하시오.

필수 예제 15-11

오른쪽 그림과 같이 점 $P_1(1,1)$, $P_2(2,1)$, $P_3(1,2)$, $\dots$ 를 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 점 P_{100} 의 좌표를 구하시오.

(2) 점 P_k 의 좌표가 $(28,7)$ 일 때, k 의 값을 구하시오.



필수 예제 15-12

20개의 직선으로 원의 내부를 분할할 때, 분할된 영역의 최대 개수와 최소 개수를 구하시오.

[16. 수학적 귀납법]

보기 1

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오. 단, $n = 1, 2, 3, \dots$ 이다.

(1) $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 2$

(2) $a_1 = 2, a_{n+1} = 4a_n$

(3) $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n$

(4) $a_1 = 2, \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 3$

필수 예제 16-1

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) $a_1 = 1, a_2 = 4, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

(2) $a_1 = 3, a_2 = -6, (a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

(3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

필수 예제 16-2

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 7, \quad a_{n+1} = a_n + 4n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(1) a_n 을 구하시오.

(2) $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 을 구하시오.

유제 16-2

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 3^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

필수 예제 16-3

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 3^n a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(1) a_n 을 구하시오.

(2) $T_n = a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n$ 을 구하시오.

유제 16-3

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

필수 예제 16-4

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 1, \quad a_2 = -4, \quad a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(1) a_n 을 구하시오.

(2) $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 을 구하시오.

유제 16-4

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

$$(1) \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 5, \quad a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad 2a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

필수 예제 16-5

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(1) a_n 을 구하시오.

(2) $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 을 구하시오.

유제 16-5

다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad a_{11} = 3071$$

이때, a_1 을 구하시오. 또, $a_n = 95$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

필수 예제 16-6

평면을 n 개의 원으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

(1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_n 을 구하시오.

유제 16-6

원의 내부를 n 개의 직선으로 분할할 때, 분할된 영역의 개수의 최댓값을 a_n 이라고 하자.

(1) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_n 을 구하시오.

필수 예제 16-7

계단을 오를 때 한 번에 한 계단 또는 두 계단을 오르려고 한다. n 개의 계단을 오르는 서로 다른 방법의 수를 a_n 이라고 할 때,

(1) a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_8 을 구하시오.

유제 16-7

흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 합하여 n 개의 바둑돌을 일렬로 나열할 때, 흰 바둑돌끼리는 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수를 a_n 이라고 하자.

(1) a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.

(2) a_8 을 구하시오.

필수 예제 16-8

모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

유제 16-8

모든 자연수 n 에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1) 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

$$(2) 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$$

$$(3) \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

필수 예제 16-9

$a \geq -1$ 일 때, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1+a)^n \geq 1+na$$

유제 16-9

다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

(1) $3^n > n+1$ (n 은 자연수)

(2) $n! > 2^n$ (n 은 $n \geq 4$ 인 자연수이고, $n! = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$)

유제 16-10

다음 물음에 답하시오.

(1) $0 < a < 1$ 일 때, 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $(1 - a)^n > 1 - na$ 가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

(2) 두 수 0.99^{99} 과 1.01^{-101} 의 대소를 비교하시오.